Alexander Nataniel Castillo Centellas

Fullstack & Cloud Engineer | DevOps | UI/UX Designer
La Paz, Bolivia | +591 75213030 | nnvaldev@gmail.com | github.com/nvaldev

Perfil Profesional

Ingeniero de Software con sólida experiencia en el diseño, desarrollo y despliegue de soluciones de software altamente escalables y arquitecturas Cloud. Especialista en la automatización de infraestructura como código (IaC) en **AWS (Fargate, CDK)** y optimización de entornos productivos. Perfil híbrido avanzado con dominio del ecosistema **TypeScript (React, Next.js, Node.js)** y **Python (FastAPI)**, además de experiencia robusta en desarrollo mobile (**Flutter**) y la publicación/distribución automatizada en **App Store y Google Play Store**. Enfocado en rendimiento, observabilidad y entrega continua (CI/CD).

Habilidades Técnicas

- **Cloud & DevOps:** AWS (Fargate, CDK, CodeBuild, CloudWatch), Docker Compose, CI/CD, GitHub Actions, Linux.
- **Backend & Data:** Python (FastAPI), Node.js, PostgreSQL 16, SQLAlchemy (Async), Alembic, Redis.
- **Frontend & Mobile:** React 18, Vite, TypeScript (Estricto), Flutter, Tailwind CSS, Recharts.
- **Diseño & Arquitectura:** Figma (Sistemas de diseño, Dark Mode), Microservicios, Rest APIs, Facturación SIAT.

Experiencia Profesional

Fullstack & Cloud Engineer 2025 – Presente
Trabajito.bo *La Paz, Bolivia*

- **Arquitectura Cloud e IaC:** Diseñé e implementé la migración estratégica de la infraestructura hacia **AWS Fargate** utilizando **AWS CDK (Infrastructure as Code)**, automatizando la creación de entornos aislados de Staging y Producción.
- **Automatización CI/CD:** Automatizé flujos de trabajo eficientes integrando GitHub con **AWS CodeBuild**, reduciendo los tiempos de despliegue y asegurando cero tiempos de inactividad (*Zero-Downtime*).
- **Desarrollo Core & Mobile:** Diseñé y optimicé servicios robustos backend en **Python (FastAPI)**, consumidos por una aplicación móvil de alta fidelidad construida en **Flutter** bajo estrictos patrones de arquitectura limpia.
- **Ecosistema Web & Deploy:** Lideré el despliegue del frontend en la plataforma **Vercel** y gestioné el ciclo completo de distribución nativa hacia **Apple App Store y Google Play Store**.
- **Observabilidad y Monitoreo:** Configuré alarmas y métricas avanzadas mediante **AWS CloudWatch**, implementando monitoreo proactivo de recursos (CPU, Memoria, DB) que redujo los incidentes en producción.
- **Diseño UI/UX Continuo:** Creé el sistema de componentes e interfaces avanzadas en Figma, incluyendo la lógica e implementación técnica de un sistema nativo de **Dark Mode**.

Proyectos Destacados

IDM E-Commerce – Marketplace Multi-empresa ERP marzo 2026 – junio 2026
La Paz, Bolivia

- **Arquitectura Transaccional Core:** Diseñé y desarrollé una plataforma distribuida de alta disponibilidad para la gestión de inventarios heterogéneos y flujos de venta híbridos (B2C minorista y B2B mayorista a crédito con control estricto de saldo de línea).
- **Backend Concurrente Asíncrono:** Implementé el core del negocio usando **Python (FastAPI)** y **SQLAlchemy Async** sobre **PostgreSQL 16**, aplicando bloqueos de concurrencia pesimistas mediante **SELECT ... FOR UPDATE** estratégicos para garantizar consistencia absoluta en mutaciones críticas de stock.
- **Módulo Fiscal SIAT:** Desarrollé un micro-motor conforme al estándar gubernamental **SIAT (Bolivia)** para la auto-emisión de facturas electrónicas en formato XML estructurado firmado (SHA-256) y generación automatizada de archivos PDF usando fpdf2, gestionando flujos asíncronos en modo de contingencia ante caídas del servidor tributario.
- **Logística Distribuida Interdepartamental:** Programé un sistema multi-almacén (LP, CBBA, SCZ) con control de traspasos mediante estados transaccionales, integrando generación dinámica de tokens e incorporación de escaneo nativo de códigos QR mediante hardware/cámara web en el frontend.
- **Ecosistema Frontend Avanzado:** Desarrollé el panel administrativo y dashboards interactivos usando **React (TypeScript Estricto)**, manejando control de acceso basado en roles (RBAC) granular en UI/API y visualización analítica de KPIs con gráficos de tendencia en **Recharts**.

Formación y Liderazgo

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) En curso
Licenciatura en Informática (8vo Semestre) *La Paz, Bolivia*

- **Liderazgo Extracurricular:** Voluntario Censista en el Instituto Nacional de Estadística (**INE, 2024**) | Organizador en la Comisión de Protocolo del **CLEI 2023** (Conferencia Latinoamericana de Informática).

Habilidades Profesionales

Pensamiento analítico y estratégico enfocado en la resolución de problemas complejos de arquitectura, comunicación técnica efectiva para coordinar flujos de trabajo (Git/GitHub), adaptabilidad ágil ante la evolución de stacks tecnológicos y un fuerte enfoque orientado a optimizar resultados de negocio mediante la ingeniería de software.